

讲本内容

多项式时间变换

1. $HC \leq_p TSP$

证: 设 $HC = \langle D_1, Y_1 \rangle$, $TSP = \langle D_2, Y_2 \rangle$

$\forall I_1 \in D_1, I_1 = \langle V, E \rangle$, 构造 $f: D_1 \rightarrow D_2$

$f(I_1)$ 的城市集为 V , $\forall i, j \in V, i \neq j$, 有 $d(i, j) = \begin{cases} 1, (i, j) \in E \\ 2, (i, j) \notin E \end{cases}$

$D = |V|$.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": $\checkmark$

" $\Leftarrow$ ": $\checkmark$

2. 最大生成树 $\leq_p$ 最小生成树

证: 设最大生成树问题 $\pi_1 = \langle D_1, Y_1 \rangle$

小 $\pi_2 = \langle D_2, Y_2 \rangle$

① 构造 $f: D_1 \rightarrow D_2$.

$\forall I_1 \in D_1, I_1 = \langle V_1, E_1, W_1 \rangle, w_i$

$f(I_1) = I_2 = \langle V_2, E_2, W_2 \rangle, w_2$

其中 $V_1 = V_2, E_1 = E_2$.

$\forall e \in E_2$,

$W_2(e) = \max - W_1(e) + 1$, 其中 $\max = \max\{W_1(e) | e \in E_1\}$

$w_2 = (n-1) \cdot \max - w_1 + (n-1)$.

② 证明 f 是 π_1 到 π_2 的多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 $I_1 = \langle V_1, E_1, W_1 \rangle, w_1$, 且 I_1 有生成树 T .

$W_1(T) \geq w_1$.

$\Rightarrow \forall e \in T, W_2(e) = \max - W_1(e) + 1$

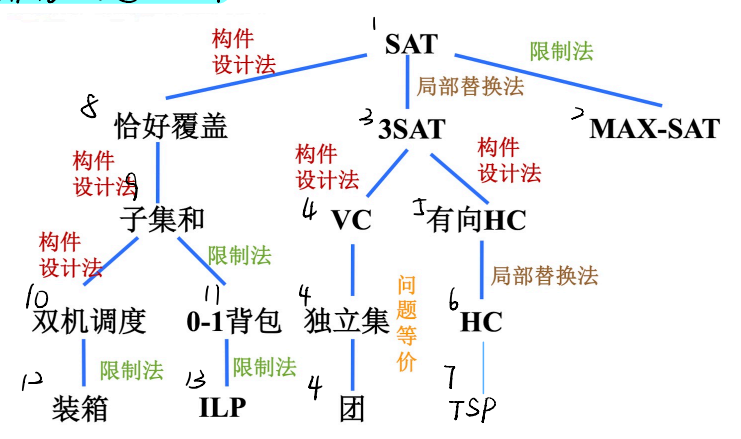
$\Rightarrow W_2(T) = (n-1)\max - \sum_{e \in T} W_1(e) + n-1$

$= (n-1)\max - W_1(T) + n-1$

$\leq (n-1)\max - w_1 + n-1 = w_2$.

" $\Leftarrow$ ": 亦然.

NP 完全问题的证明



1. SAT: 任给一个合取范式 F , F 是可满足的吗?

2. MAX-SAT: 任给关于变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的简单析取式 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 问存在关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的赋值使得 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 中至少有 K 个为真吗?

证: ① 显然 $MAX-SAT \in NP$.

限制法

② 下证 $SAT \leq_p MAX-SAT$.

设 $SAT = \langle D_1, Y_1 \rangle$, $MAX-SAT = \langle D_2, Y_2 \rangle$

设 $f: D_1 \rightarrow D_2$.

$\forall I_1 \in D_1, I_1$ 为关于变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的合取范式 F , 且

F 为 m 个简单析取式 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 的合取范式.

则 $f(I_1)$ 为关于变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的简单析取式 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 且 $K = m$.

显然 f 是多项式时间可计算的. 下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in Y_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in Y_2$.

" $\Rightarrow$ ": $\checkmark$

" $\Leftarrow$ ": $\checkmark$

3. 3SAT: 任给一个三元合取范式 F , 问 F 是可满足的吗?

证: ① 显然 $3SAT \in NP$.

局部替换法

② 下证 $SAT \leq_p 3SAT$

设 $SAT = \langle D_1, Y_1 \rangle$, $3SAT = \langle D_2, Y_2 \rangle$.

$f: D_1 \rightarrow D_2$.

$\forall I_1 \in D_1, I_1$ 为任意合取范式 F , F 由关于变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$

的 m 个简单析取式 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 构成.

则 $f(I_1) = C_1' \wedge C_2' \wedge \dots \wedge C_m'$, 其中 $C_j' (j=1, 2, \dots, m)$ 为三元析取式.

$\forall j \in \{1, 2, \dots, m\}$

① $C_j = x_{i_1}$, 则 $C_j' = x_{i_1} \vee (x_{i_2} \wedge \neg x_{i_3}) \vee (x_{i_2} \wedge x_{i_3})$
 $= (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee x_{i_3}) \wedge (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee \neg x_{i_3}) \wedge (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee x_{i_3})$

② $C_j = x_{i_1} \vee x_{i_2}$, 则 $C_j' = (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee x_{i_3}) \wedge (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee \neg x_{i_3})$

③ $C_j = x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee x_{i_3}$, 则 $C_j' = C_j$.

④ $C_j = x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee \dots \vee x_{i_k} (k \geq 4)$, 则

②文字。

$$C_j' = (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee y_{j_1}) \wedge (\neg y_{j_1} \vee x_{i_3} \vee y_{j_2}) \wedge (\neg y_{j_2} \vee x_{i_4} \vee y_{j_3}) \\ \wedge \dots \wedge (\neg y_{j_{k-4}} \vee x_{i_{k-2}} \vee y_{j_{k-3}}) \wedge (\neg y_{j_{k-3}} \vee x_{i_{k-1}} \vee x_{i_k})$$

显然 f 是多项式时间可计算的

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 $I_1 = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$

$\Rightarrow \exists$ 赋值 t 使 I_1 为真

$\Rightarrow t$ 满足 $C_j, \forall j = 1, 2, \dots, m$.

对于情况 ① ② ③, $C_j' \Leftrightarrow C_j$, 因此在 t 的基础上给添加的变元任意赋值.

对于 ④, t 使 $C_j = 1 \Rightarrow \exists x_{i_1}, t$ 对 x_{i_1} 赋值为 1.

① $i = 1$ 或 2, 则在 t 的基础上将添加的变元均赋值为 0 即可

② $i = k-1$ 或 k , 则在 t 中

③ $3 \leq i \leq k-2$, 令

$$t(y_{j_s}) = \begin{cases} 1, & 1 \leq s \leq i-2 \\ 0, & i-1 \leq s \leq k-3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 对 $\forall j, C_j$ 可满足 $\Rightarrow C_j'$ 可满足

$\Rightarrow f(I_1)$ 可满足

" $\Leftarrow$ ": 设 $f(I_1) = C_1' \wedge C_2' \wedge \dots \wedge C_m'$, 其中 C_j' 为 C_j 对应的式子.

$f(I_1)$ 可满足 $\Rightarrow \exists$ 赋值 t 使 $C_j' = 1, \forall j$.

对 $\forall j = 1, 2, \dots, m$.

由上知: 对情况 ① ② ③: $C_j' \Leftrightarrow C_j, C_j'$ 可满足 $\Rightarrow C_j$ 可满足

对情况 ④: 若赋值 t 中, $y_{j_1} = 0$, 则 $x_{i_1} \vee x_{i_2} = 1, C_j$ 可满足

若 $y_{j_{k-3}} = 1$, 则 $x_{i_{k-1}} \vee x_{i_k} = 1, C_j$ 可满足

对于其他情况, 必 $\exists s, 1 \leq s \leq k-4$.

t 中, $y_{j_s} = 1 \wedge y_{j_{s+1}} = 0 \Rightarrow x_{i_{s+2}} = 1, C_j$ 可满足.

$$C_j' = (x_{i_1} \vee x_{i_2} \vee y_{j_1}) \wedge (\neg y_{j_1} \vee x_{i_3} \vee y_{j_2}) \wedge (\neg y_{j_2} \vee x_{i_4} \vee y_{j_3}) \\ \wedge \dots \wedge (\neg y_{j_{k-4}} \vee x_{i_{k-2}} \vee y_{j_{k-3}}) \wedge (\neg y_{j_{k-3}} \vee x_{i_{k-1}} \vee x_{i_k})$$

故对 $\forall j, C_j'$ 可满足 $\Rightarrow C_j$ 可满足 $\Rightarrow f(I_1) \in \gamma_2 \Rightarrow I_1 \in \gamma_1$.

无向图 $G = \langle V, E \rangle, V' \subseteq V$.

V' 是 G 的顶点覆盖 $\Leftrightarrow V - V'$ 是 G 的独立集 $\Leftrightarrow V - V'$ 是 $\bar{G}$ 的团.

4. 顶点覆盖 (VC): 任给一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和非负整数 $K \leq |V|$, 问 G 是否有顶点不超过 K 的顶点覆盖?

证: ① 显然 $VC \in NP$ (判定).

② 下证 $\exists SAT \leq_p VC$.

设 $\exists SAT = \langle D_1, \gamma_1 \rangle, VC = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$

设 $f: D_1 \rightarrow D_2$.

对 $\forall I_1 \in D_1, I_1$ 由关于变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的三元合取范式

$F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ 构成, $\forall j, C_j = z_{j_1} \vee z_{j_2} \vee z_{j_3}, z_{j_k}$ 为某个文字.

则如下构造 $f(I_1)$:

$f(I_1)$ 由一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和非负整数 $K (K \leq |V|)$ 构成.

对 $\forall x_i, i = 1, 2, \dots, n$, 构造 $x_i, \bar{x}_i \in V, (x_i, \bar{x}_i) \in E$

对 $\forall C_j, j = 1, 2, \dots, m$, 构造 $[z_{j_k}, j] \in V, k = 1, 2, 3$.

$([z_{j_k}, j], z_{j_k}) \in E, k = 1, 2, 3$

$([z_{j_1}, j], [z_{j_2}, j]),$

$([z_{j_1}, j], [z_{j_3}, j]),$

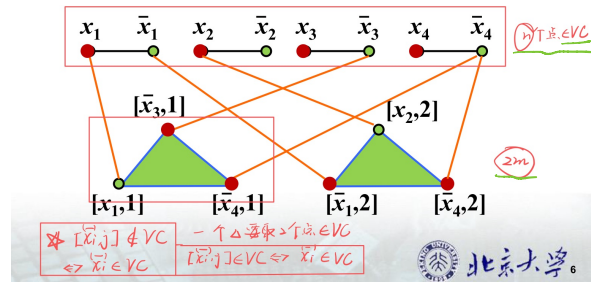
$([z_{j_2}, j], [z_{j_3}, j]) \in E.$

$$K = n + 2m$$

如下图: $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$,

$$C = (x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_4)$$

$$K = 4 + 2 \times 2 = 8$$



下证 f 是 $\exists SAT$ 到 VC 的多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 t 是 I_1 的真赋值 $\Rightarrow$ 对 $\forall j$, 在 t 下 $C_j = 1$

对 $\forall x_i$, 若 $t(x_i) = 1$, 则取顶点 x_i , 否则取 $\bar{x}_i$ 到 V'

对 $\forall C_j = z_{j_1} \vee z_{j_2} \vee z_{j_3}$, 若 $t(z_{j_k}) = 1, k \in \{1, 2, 3\}$,

则取其余两个顶点到 V' .

则 V' 是 G 的一个顶点覆盖且 $|V'| = n + 2m = K$

故 $f(I_1) \in \gamma_2$.

" $\Leftarrow$ ": 若 $f(I_1) \in \gamma_2$, 设对应的顶点覆盖为 $V', |V'| \leq n + 2m$

$\forall i = 1, 2, \dots, n$, 若 $x_i \in V'$, 则令 $t(x_i) = 1$, 否则令 $t(x_i) = 0$.

下证 t 是 I_1 的真赋值.

对 $\forall C_j = z_{j_1} \vee z_{j_2} \vee z_{j_3}$, 有且仅有 1 个 z_{j_k} .

$$[z_{j_k}, j] \notin V' \Rightarrow z_{j_k} \in V' \Rightarrow t(z_{j_k}) = 1$$

故 $\forall C_j$ 在 t 下均为真

即 $I_1 \in \gamma_1$.

5. 有向 HC: 任给有向图 G , 问 G 是有向哈密顿图吗?

证: ① 有向 HC 是多项式时间可验证的, 故有向 HC $\in NP$.

② 下证 $\exists SAT \leq_p$ 有向 HC.

设 $\exists SAT = \pi_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle$, 有向 HC = $\pi_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$\forall I_1 \in D_1, I_1$ 由关于变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的三元合取范式

$F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$, 其中 $C_j = z_{j_1} \vee z_{j_2} \vee z_{j_3}, z_{j_k}$ 为文字.

则 $f(I_1)$ 为一个有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 构造如下:

① $\forall x_i, i = 1, 2, \dots, n$, D 中表示 x_i 的构件是一条由一串水平的顶点构成的链 L_i , L_i 由 $3m+1$ 个顶点组成, 相邻两顶点间有两条方向相反的有向边.

② $\forall C_j, j = 1, 2, \dots, m$, D 中表示 C_j 的构件是一个顶点 C_j .

③ 添加顶点 $s_0, s_1, \dots, s_n$, 对 $\forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, s_i 向 L_{i+1} 的两侧顶点, 分别连有向边. 对 $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$, L_j 的两侧顶点, 分别向 s_j 连有向边. 最后 s_n 向 s_1 连边, 如图.

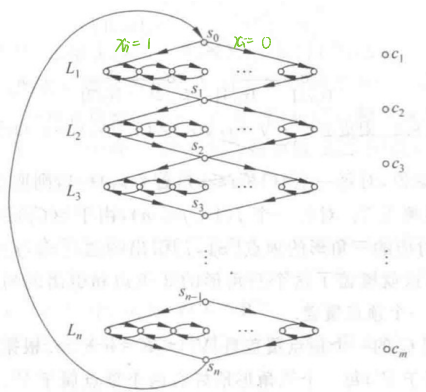


图 9.3 有向图 D 中的两种构件

长度: $3m+1$

④ 设 $L_i = \langle d_{i0}, a_{i1}, b_{i1}, d_{i1}, a_{i2}, b_{i2}, d_{i2}, \dots, a_{im}, b_{im}, d_{im} \rangle$, 对 $\forall C_j = \langle z_j, v_{z_j}, v_{z_j} \rangle$. 若 $z_k = x_i$, 则将 $\langle a_{ij}, C_j \rangle$ 和 $\langle C_j, b_{ij} \rangle$ 加入 E . 若 $z_k = \neg x_i$, 则将 $\langle b_{ij}, C_j \rangle$ 和 $\langle C_j, a_{ij} \rangle$ 加入 E .

下证 f 为多项式时间变换.

显然 f 是多项式时间可计算的. 只需证 $\forall I \in D_1, I_1 \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": $I_1 \in \gamma_1$

$\Rightarrow F$ 是可满足的. 设 t 是 F 成真赋值.

从 s_0 出发, 依次考虑 $i = 1, 2, \dots, n$. 若 $t(x_i) = 1$, 则 $s_{i-1} \rightarrow d_{i0} \rightarrow a_{i1} \rightarrow b_{i1} \rightarrow \dots \rightarrow d_{im} \rightarrow s_i$. 若 $t(x_i) = 0$, 则 $s_{i-1} \rightarrow d_{i0} \rightarrow b_{i1} \rightarrow a_{i1} \rightarrow \dots \rightarrow d_{im} \rightarrow s_i$.

对 $\forall C_j = \langle z_j, v_{z_j}, v_{z_j} \rangle$, 在 t 下 C_j 可满足, 故 z_j, v_{z_j}, v_{z_j} 中至少有一个赋值为 1. 设 $t(z_k) = 1$, 若 $z_k = x_i$, 则 s_{i-1} 到 s_i 的路径修改为 $s_{i-1} \rightarrow d_{i0} \rightarrow \dots \rightarrow a_{ij} \rightarrow C_j \rightarrow b_{ij} \rightarrow \dots \rightarrow d_{im} \rightarrow s_i$. $z_k = \neg x_i$ 同理.

这样即可得一条有向 $HC \leq D$.

$\Rightarrow f(I_1) \in \gamma_2$

" $\Leftarrow$ ": 反之, 设 D 有一条哈密顿回路 P . 显然, P 必须从 s_n 到 s_0 , 因为 $\langle s_n, s_0 \rangle$ 是这两个顶点之间唯一的一条边. 不妨设 P 从 s_0 开始到 s_n 结束. 我们称上面构造的那种哈密顿回路是正常的, 即正常的回路从左到右或从右到左通过每一条 L_i , 每一个 c_j 插在某个 a_{ij} 和 b_{ij} 或 b_{ij} 和 a_{ij} 之间. 如果 P 是正常的, 容易根据 P 规定 F 的一个成真赋值 t : 若 P 从左到右通过 L_i , 则令 $t(x_i) = 1$; 若 P 从右到左通过 L_i , 则令 $t(x_i) = 0$. 根据 c_j 插入 L_i 的方式, 不难证明 $t(C_j) = 1$.

剩下的问题是要证明 P 一定是正常的. 假设不然, 破坏正常性的唯一可能是 P 从某条链 L_i 上的顶点 u 到 c_j 后没有回到同一条链中的顶点, 而是到另一条链 $L_s (s \neq i)$ 中的顶点. 若 $u = a_{ij}$, 由于 b_{ij} 只与 a_{ij}, c_j 及 d_{ij} 相邻, P 已经过 a_{ij} 和 c_j , 只剩下一个相邻的顶点, 故 P 不可能通过 b_{ij} . 若 $u = b_{ij}$, 由于 a_{ij} 只与 b_{ij}, c_j 及 d_{ij-1} 相邻, P 已经过 b_{ij} 和 c_j , a_{ij} 也只剩下一个相邻的顶点, 故 P 不可能通过 a_{ij} . 都与 P 是哈密顿回路矛盾, 所以 P 一定是正常的.

b. HC

证: ① $HC \in NP$

② 下证有向 $HC \leq_p HC$

没有向 $HC = \gamma_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle$, $HC = \gamma_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$.

$f: D_1 \rightarrow D_2$. 定义如下:

$\forall I_1 \in D_1$, I_1 由有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 构成.

则 $f(I_1)$ 由无向图 $G = \langle V', E' \rangle$ 构成.

$V' = \{v_{in}, v_{mid}, v_{out} \mid v \in V\}$

$E' = \{ \langle v_{out}, v_{in} \rangle \mid \langle u, v \rangle \in E \} \cup \{ \langle v_{in}, v_{mid} \rangle, \langle v_{mid}, v_{out} \rangle \mid v \in V \}$

显然 f 是多项式时间可计算的.

下证 $\forall I_1 \in D_1, I_1 \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I_1) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": $\checkmark$

" $\Leftarrow$ ": 设 P 是哈密顿回路.

$\forall v_{mid} \in V'$, v_{mid} 在 P 中一定仅与 v_{in} 和 v_{out} 相邻.

而 v_{in} 仅与某个 v_{out} , v_{out} 仅与某个 v_{in} 相邻.

故将所有 v_{in}, v_{mid}, v_{out} 合成为一个 v 并将 $\langle v_{out}, v_{in} \rangle$ 与 $\langle v_{out}, v_{in} \rangle$ 改为有向边. 即可将 P 改为 D 中的一条 HC .

$\Rightarrow f(I_1) \in \gamma_2$.

7. TSP: 任给 n 个城市, 任意两城市 i 与 j 之间的正整数距离

$d(i, j), i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$, 以及正整数 D . 问是否存在一条恰好经过每个城市一次后回到出发点且总长度不超过 D 的巡回路线.

证: ① $TSP \in NP$

② $HC \leq_p TSP$ (见前)

8. 恰好覆盖: 给定有穷集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 和 A 的子集的集合

$W = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$, 问是否存在 $U \subseteq W$, 使得 U 中的子集均不相交且并集为 A .

证: ① 恰好覆盖 $\in NP$.

② 下证: $SAT \leq_p$ 恰好覆盖

设 $SAT = \gamma_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle$, 恰好覆盖 $\gamma_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$

$f: D_1 \rightarrow D_2$. 构造如下:

$\forall I_1 \in D_1$, I_1 由关于变元 $x_1, \dots, x_n$ 的合取范式 $F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$, $\forall j = 1, 2, \dots, m$, $C_j = z_{j1} \vee z_{j2} \vee z_{j3}$, 其中 z_{jk} 为文字.

则 $f(I_1)$ 由 A 与 W 组成.

$A = \{x_1, x_2, \dots, x_n, c_1, c_2, \dots, c_m\} \cup \{p_{jt} \mid 1 \leq j \leq m, 1 \leq t \leq \text{len}(C_j)\}$
 p_{jt} 代表 C_j 中的文字 z_{jt} .

W 为以下集合之并:

$\{p_{jt} \mid 1 \leq j \leq m, 1 \leq t \leq \text{len}(C_j)\}$

$T_i^+ = \{x_i, p_{jt} \mid z_{jt} = \neg x_i, 1 \leq i \leq n\}$.

$T_i^- = \{x_i, p_{jt} \mid z_{jt} = x_i, 1 \leq i \leq n\}$.

$C_{jt} = \{C_j, p_{jt}\}$.

例如, 设 $F = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$, 其中 $C_1 = x_1 \vee \neg x_2$, $C_2 = \neg x_1 \vee x_2 \vee x_3$, $C_3 = x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3$, $C_4 = x_1 \vee \neg x_3$, 则

$$A = \{x_1, x_2, x_3, C_1, C_2, C_3, C_4, p_{11}, p_{12}, p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{31}, p_{32}, p_{33}, p_{41}, p_{42}\}$$

W 包含下述子集:

$$\{p_{11}, \{p_{12}, \{p_{21}, \{p_{22}, \{p_{23}, \{p_{31}, \{p_{32}, \{p_{33}, \{p_{41}, \{p_{42}\},$$

$$T_1^T = \{x_1, p_{21}\}, \quad T_1^F = \{x_1, p_{11}, p_{31}, p_{41}\},$$

$$T_2^T = \{x_2, p_{12}, p_{22}\}, \quad T_2^F = \{x_2, p_{22}\},$$

$$T_3^T = \{x_3, p_{42}\}, \quad T_3^F = \{x_3, p_{23}, p_{33}\},$$

$$C_{11} = \{C_1, p_{11}\}, \quad C_{12} = \{C_1, p_{12}\}, \quad C_{21} = \{C_2, p_{21}\}, \quad C_{22} = \{C_2, p_{22}\},$$

$$C_{23} = \{C_2, p_{23}\}, \quad C_{31} = \{C_3, p_{31}\}, \quad C_{32} = \{C_3, p_{32}\},$$

$$C_{33} = \{C_3, p_{33}\}, \quad C_{41} = \{C_4, p_{41}\}, \quad C_{42} = \{C_4, p_{42}\}.$$

显然 f 是多项式时间可验证的。

下证 $\forall I_i \in D_i, I_i \in \gamma_i \Leftrightarrow f(I_i) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 t 是 F 的真赋值。

$$V_i, t(x_i) = 1 \Rightarrow T_i^T \in U$$

$$t(x_i) = 0 \Rightarrow T_i^F \in U$$

从而所有 x_i 和所有 p_{jt} 被覆盖

V_j, t 满足 C_j . C_j 中必有至少一个文字 z_{jk} , $t(z_{jk}) = 1$.

而当前必有 $p_{jk} \notin U$, 故将 C_{jk} 加入 U , 从而所有 C_j 和所有 p_{jt} 被覆盖。

最后用 $\{p_{jt}\}$ 填充 U , 使 $U = W$.

" $\Leftarrow$ ": 设 $U \subseteq W$ 是 A 的一个恰好覆盖。

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 若 } T_i^T \in U, \text{ 则令 } t(x_i) = 1; \text{ 否则令 } t(x_i) = 0.$$

$$\forall j = 1, 2, \dots, m, \text{ 至少存在一个 } C_{jt} = \{C_j, p_{jt}\} \in U, z_{jt} = x_i \text{ 或 } \neg x_i.$$

若 $T_i^T \in U$, 则 $p_{jt} \notin T_i^T$ (恰好覆盖) $\Rightarrow z_{jt} = x_i$

若 $T_i^F \in U$, 则 $p_{jt} \notin T_i^F \Rightarrow z_{jt} = \neg x_i$

两种情况均满足 C_j .

故 F 是可满足的。

9. 子集和: 给定正整数的集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 以及正整数 N . 问是否存在 $T \subseteq X$, 使得 $\sum_{x_i \in T} x_i = N$.

证: ① 子集和 $\in NP$

② 下证 恰好覆盖 $\leq_p$ 子集和。

设恰好覆盖 $\pi_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle, \pi_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$\forall I_i \in D_1, I_i$ 由集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 和 A 的子集的子集

$W = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ 组成。

则 $f(I_i)$ 由正整数集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和正整数 N 构成。

$\forall x_i \in X$ 与 N 均表示成 $n \times k$ 位的二进制数, $k = \lceil \log_2(m+1) \rceil$.

N 的每一段的最后边一位为 1, 其余为 0. $\forall x_i \in X, x_i$ 与 S_i 对应, 若 $a_j \in S_i$, 则 x_i 从左向右数第 j 段最后边一位为 1, 该段其余位为 0.

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, \quad N = 01\ 01\ 01\ 01,$$

$$S_1 = \{a_1, a_2\}, \quad x_1 = 01\ 01\ 00\ 00,$$

$$S_2 = \{a_1, a_3, a_4\}, \quad x_2 = 01\ 00\ 01\ 01,$$

$$S_3 = \{a_2\}, \quad x_3 = 00\ 01\ 00\ 00$$

下证 f 是多项式时间变换。

显然 f 是多项式时间可计算的。

下证 $\forall I_i \in D_1, I_i \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I_i) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 U 为 A 的一个恰好覆盖。 $U = \{S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_k}\}$

$$\Rightarrow \bigcup_{j=1}^k S_{i_j} = A \text{ 且 } U \text{ 中集合两两不相交.}$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^k x_{i_j} = N \text{ (} n \text{ 段, 每段 } k \text{ 位, 每段之间相加无进位)}$$

$$\Rightarrow T = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}\}$$

$$\Rightarrow f(I_i) \in \gamma_2.$$

" $\Leftarrow$ ": 反之亦然。

10. 0-1 背包问题: 任给 n 件物品和一个背包, 物品 i 的重量为 w_i , 价值为 $v_i, 1 \leq i \leq n$, 以及背包的重量限制 B 和价值目标 K , 问是否存在子集 $T \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, 使得

$$\sum_{i \in T} w_i \leq B \wedge \sum_{i \in T} v_i \geq K.$$

证: ① 0-1 背包问题 $\in NP$.

② 下证子集和 $\leq_p$ 0-1 背包问题。

设子集和 $\pi_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle$, 背包问题 $\pi_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$,

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$\forall I_i \in D_1, \text{ 取 } w_i = a_i, v_i = a_i, B = N, K = N \text{ 得 } f(I_i)$

即子集和是 0-1 背包问题的子问题。

11. 双机调度: 有两台机器和 n 项作业 $J_1, J_2, \dots, J_n$. 两台机器完全相同, 每一项作业可在任意一台机器上运行且作业之间无先后顺序, 作业 J_i 的处理时间为 $t_i, 1 \leq i \leq n$. 截止时间为 D . 所有 t_i 与 D 均为正整数. 问是否能把 n 项作业分配给这两台机器, 使其能在 D 内完成所有作业。

证: ① 双机调度 $\in NP$.

② 下证子集和 $\leq_p$ 双机调度。

设子集和 $\pi_1 = \langle D_1, \gamma_1 \rangle$, 双机调度 $\pi_2 = \langle D_2, \gamma_2 \rangle$

$f: D_1 \rightarrow D_2$ 定义如下:

$\forall I_i \in D_1, I_i$ 由 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, a_i \in \mathbb{N}^+, i = 1, 2, \dots, n$, 和正整数 N 组成。

$$\text{令 } t_i = a_i, i = 1, 2, \dots, n, t_{n+1} = 2 \sum_{i=1}^n a_i, t_{n+2} = \sum_{i=1}^n a_i + 2N$$

$$D = 2 \sum_{i=1}^n a_i + N.$$

即可得 $f(I_i)$.

显然 f 是多项式时间变换。

下证 $\forall I_i \in D_1, I_i \in \gamma_1 \Leftrightarrow f(I_i) \in \gamma_2$.

" $\Rightarrow$ ": 设 $T \subseteq A, \sum_{a_i \in T} a_i = N$

则令 $T_1 = \{t_i \mid a_i \in T\} \cup \{t_{n+1}\}$.

$\checkmark$

" $\Leftarrow$ ": 令 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}, t_{n+2}\}$

且 $T_1 \subseteq T$ 满足 $\sum_{t_i \in T_1} t_i \leq D \wedge \sum_{t_i \in T_1} t_i \leq D$

$$\Rightarrow \sum_{t_i \in T} t_i = \sum_{t_i \in T_1} t_i = D = 2 \sum_{i=1}^n a_i + N$$

$\Rightarrow J_{n+1}$ 和 J_{n+2} 不在同一台机器上运行

$\Rightarrow I_i \in \gamma_1$.

12. 装箱: 给定 n 件物品, 物品 j 的重量为正整数 w_j , $1 \leq j \leq n$, 以及箱子数 K , 规定每只箱子装入物品的总重量不超过正整数 B . 问是否能用 K 只箱子装入所有物品.

证: ① 装箱 $\in NP$

② 双机调度 $\leq_p$ 装箱

$K=2$, $B=D$ (子问题).

13. 整数线性规划 ILP

① ILP $\in NP$ (证明略)

② 0-1 背包 $\leq_p$ ILP

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq B$$

$$\sum_{i=1}^n v_i x_i \geq K$$

$$x_i = 0, 1, \quad 1 \leq i \leq n$$